

Fonctions à plusieurs variables

1.1 Limite, continuité et différentiabilité

Exercice 1.1.1 a) Calculer les limites, lorsqu'elles existent en $(0,0)$ des fonctions suivantes :

$$\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}; \quad \frac{|x + y|}{x^2 + y^2}; \quad \frac{x^3 y^3}{x^2 + y^2};$$

b) Calculer $\lim_{(x,y) \rightarrow +\infty} f(x,y)$ où $f(x,y) = \frac{x+y}{x^2+y^2}$

Solution :

a) Au point $(0,0)$

– Si on pose $y = \lambda x$

$$\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \frac{1 - \lambda^2}{1 + \lambda^2}$$

On remarque que la limite n'est pas unique.

– Si on pose $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|x+y|}{x^2+y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{|\cos \theta + \sin \theta|}{r} = 0, \quad \forall \theta$$

– Si on pose $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y^3}{x^2 + y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} r \cos^3 \theta \sin^3 \theta = 0, \quad \forall \theta$$

b) Si on pose $x = \frac{1}{r \cos \theta}$ et $y = \frac{1}{r \sin \theta}$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow +\infty} \frac{x+y}{x^2+y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\cos \theta} + \frac{1}{\sin \theta} \right) \cos^2 \theta \sin^2 \theta = 0, \quad \forall \theta$$

Exercice 1.1.2 Etudier la continuité en $(0, 0)$ des fonctions suivantes :

$$1. f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^p y^q}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$2. g(x, y) = \begin{cases} \frac{\ln(1 + \sqrt{x^2 + y^2})}{|x + y|} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Solution :

1. Si on pose $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^p y^q}{x^2 + y^2} = (\cos^p \theta \sin^q \theta) \lim_{r \rightarrow 0} r^{p+q-1} = 0, \quad \forall \theta$$

$$\text{Or } \lim_{r \rightarrow 0} r^{p+q-1} = 0 \Leftrightarrow p + q - 1 > 0.$$

Donc elle est continue en $(0, 0)$ si $p + q > 1$.

2. Si on pose $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1 + \sqrt{x^2 + y^2})}{|x + y|} = \frac{1}{|\cos \theta + \sin \theta|} \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + r)}{r} = \frac{1}{|\cos \theta + \sin \theta|} \neq 0$$

Donc elle n'est pas continue en $(0, 0)$.

Exercice 1.1.3 Etudier la continuité des fonctions suivantes

$$1. f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2 + 1}$$

$$2. f(x, y) = \begin{cases} e^{x-y} & \text{si } y \geq x \\ 1 & \text{si } y < x \end{cases}$$

Solution :

1. La fonction $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2 + 1}$ est définie et continue sur $\mathbb{R}^2$. (simple)

2. $f(x, y) = e^{x-y}$ est continue pour tout (x, y) tels que $y \geq x$.

$f(x, y) = 1$ est continue pour tout (x, y) tels que $y < x$.

Reste le cas de $x = y$??? Donc elle est continue.

Exercice 1.1.4 Soit f une fonction définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y}{x} \sin(x^2 + y^2) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. Est-ce-que f admet une limite à l'origine suivant toutes les directions ?
2. Est-ce-que la fonction f admet une limite à l'origine ?
(Indication: utiliser le chemin $x = y^3$).

Solution :

1. On pose $y = \lambda x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y}{x} \sin(x^2 + y^2) = \lim_{x \rightarrow 0} \lambda \sin(x^2(1 + \lambda^2)) = 0.$$

f admet une limite à l'origine suivant toutes les directions.

2. On pose $x = y^3$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y}{x} \sin(x^2 + y^2) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{y^2} \sin y^2(1 + y^4).$$

Le développement limité de $\sin y^2(1 + y^4) = y^2(1 + y^4) + o(y^2)$.

Donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{y^2} \sin y^2(1 + y^4) = 1$.

La fonction f n'admet pas de limite à l'origine.

Exercice 1.1.5 Soit f une fonction définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1. Montrer que la limite de f au point $(0, 0)$ existe suivant toutes les directions.
2. f est-elle continue au point $(0, 0)$?

Solution :

1. On pose $y = \lambda x$

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lambda x}{x^2 + \lambda^2} = 0.$$

Donc f admet une limite à l'origine suivant toutes les directions.

2. On pose $y = x^2$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{(x^4 + x^4)} = \frac{1}{2} \neq 0.$$

La fonction f n'admet pas de limite à l'origine.

Exercice 1.1.6 Soit f fonction définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{(x^2 + y^2)^n} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{au point } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

avec $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2 / \{(0, 0)\}$.
2. Trouver une condition sur n pour que f soit continue au point $(0, 0)$.
3. Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 de f au point
 - (a) $(x, y) \neq (0, 0)$.
 - (b) $(x, y) = (0, 0)$.

Solution :

1. La fonction f est continue sur $\mathbb{R}^2 / \{(0, 0)\}$ car elle est composée de fonction continue sur $\mathbb{R}^2 / \{(0, 0)\}$.
2. Au point $(0, 0)$, on pose $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$, donc

$$f(x, y) = r^{3-n} \cos \theta \sin^2 \theta.$$

Or $\lim_{r \rightarrow 0} r^{3-n} = 0$ ssi $3 - n > 0$.

Pour que f soit continue au point $(0, 0)$ il faut que $n \in \{0, 1, 2\}$.

3. Dérivées partielles d'ordre 1 de f au point

(a) Pour $(x, y) \neq (0, 0)$.

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{y^2 + 2nx^2 y^2 (x^2 + y^2)^{n-1}}{(x^2 + y^2)^{2n}} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= \frac{2xy y + 2nxy^3 (x^2 + y^2)^{n-1}}{(x^2 + y^2)^{2n}} \end{aligned}$$

(b) Pour $(x, y) = (0, 0)$

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = 0\end{aligned}$$

Exercice 1.1.7 Soit f une fonction définie de $\mathbb{R}^2$ vers $\mathbb{R}$ et (x_0, y_0) un point du domaine de définition de f .

Si les dérivées partielles premières de f au point (x_0, y_0) existent est ce que on peut dire que f est différentiable au point (x_0, y_0) ? Justifier votre réponse par un exemple.

Solution : On ne peut pas confirmer que f est différentiable au point (x_0, y_0) . Contre exemple??

Exercice 1.1.8 Soient f et g deux fonctions de classe C^2 définies de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$. Et soit c un paramètre positif. Montrer que $u = f(x + ct) + g(x - ct)$ vérifier l'équation

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) = 0$$

Solution : Un calcul simple de composée de dérivée nous donne

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) = c^2 (f''(x + ct) + g''(x - ct)) - c^2 (f''(x + ct) + g''(x - ct)) = 0$$

Exercice 1.1.9 Soit f une fonction définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{y}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. Etudier la continuité de f sur $\mathbb{R}^2$.
2. Est-ce-que les dérivées partielles de f existent en tout point de $\mathbb{R}^2$.
3. Etudier la différentiabilité de f en tout point de $\mathbb{R}^2$.
4. Montrer que $\frac{\partial f}{\partial x}$ est continue en tout point (x, y) tel que $x \neq 0$ et au point $(0, 0)$ mais non continue au point $(0, y)$ avec $y \neq 0$.

Solution :

1. Si $x \neq 0$, f est continue.(évident)

Si $x = 0$, utilisons la définition de la continuité de f en $(0, y)$,

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0 / d((x, y), (0, y)) < \eta \implies |f(x, y) - f(0, y)| < \epsilon$$

$|f(x, y)| = \left| x^2 \sin\left(\frac{y}{x}\right) \right| \leq x^2$. Or $x^2 = d((x, y), (0, y)) = \|(x, y)\|_2^2$. Donc il suffit de prendre $\eta = \epsilon$. Donc f est continue en $\mathbb{R}^2$.

2. • Cas $x \neq 0$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x \sin\left(\frac{y}{x}\right) - y \cos\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x \cos\left(\frac{y}{x}\right)$$

- Cas $x = 0$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, y) - f(0, y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \sin\left(\frac{y}{h}\right)}{h} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, y) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, y+k) - f(0, y)}{k} = 0$$

3. La différentielle de f en un point (x, y) est

$$df_{(x,y)}(h, k) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)k.$$

- Cas $x \neq 0$: Les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x \sin\left(\frac{y}{x}\right) - y \cos\left(\frac{y}{x}\right)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x \cos\left(\frac{y}{x}\right)$ existent et sont continues car composées de fonctions continues.

- Cas $x = 0$: utilisons la définition de la différentielle de f en $(0, y)$,
 $df_{(0,y)}(h, k) = \frac{\partial f}{\partial x}(0, y)h + \frac{\partial f}{\partial y}(0, y)k = 0$, reste à montrer l'existence de l'application $\epsilon(h, k) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\epsilon(h, k) \rightarrow 0$.

On a

$$f((0, y) + (h, k)) - f(0, y) = df_{(0,y)}(h, k) + \epsilon(h, k) \|(h, k)\|$$

$$\implies \epsilon(h, k) = \frac{f(h, y+k) - f(0, y)}{\|(h, k)\|} = \frac{h^2 \sin\left(\frac{y+k}{h}\right)}{\|(h, k)\|}$$

$$\Rightarrow \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \epsilon(h,k) = \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{h^2 \sin(\frac{y+h}{h})}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0$$

Donc f est différentiable sur $\mathbb{R}^2$.

4. $\frac{\partial f}{\partial x}$ est continue en tout point (x, y) avec $x \neq 0$. (déjà fait)

Au point $(0, 0)$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 2x \sin\left(\frac{y}{x}\right) - y \cos\left(\frac{y}{x}\right) = 0 = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$$

Au point $(0, y)$ avec $y \neq 0$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,y)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,y)} 2x \sin\left(\frac{y}{x}\right) - y \cos\left(\frac{y}{x}\right) = 0 - \lim_{(x,y) \rightarrow (0,y)} y \cos\left(\frac{y}{x}\right)$$

Cette limite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,y)} y \cos\left(\frac{y}{x}\right)$ n'existe pas, car pour $y = 1$ et $x = \frac{1}{n\pi}$

$$\cos\left(\frac{y}{x}\right) = (-1)^n$$

Exercice 1.1.10 Est-ce-qu'on peut trouver une fonction $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ et un point $a \in \mathbb{R}^3$ tel que $\forall h \in \mathbb{R}^3$ on a $df_a(h) = h_1 + h_2 + h_3 + \lambda$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$ et $h = (h_1, h_2, h_3)$.

Solution : Non car $df_a(h)$ doit être une application linéaire.

Exercice 1.1.11 Soit $p \in \mathbb{N}$ et f une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} (x + y)^p \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- a) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$ pour tout $p \geq 1$.
- b) Calculer les dérivées partielles premières de f en tout point $(x, y) \neq (0, 0)$, si elles existent.
- c) Montrer que f est différentiable en tout point $(x, y) \neq (0, 0)$ pour tout $p \geq 1$.
- d) Montrer que f est différentiable en $(0, 0)$ ssi $p > 1$.

e) Montrer que si $p = 1$ f est non différentielle au point $(0,0)$. (Utiliser la suite

$$x_n = \sqrt{\frac{2}{n\pi}}.$$

f) Montrer que f est de classe C^1 ssi $p \geq 3$.

Solution :

a) • Pour $(x, y) \neq (0, 0)$, la fonction f est continue.

• Pour $(x, y) = (0, 0)$, montrons $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$?

On pose $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$, on a alors

$$f(x, y) = r^p (\cos^p \theta \sin^p \theta) \sin \frac{1}{r}.$$

Comme p est un entier naturel alors $\lim_{r \rightarrow 0} r^p = 0$ ssi $p \geq 1$.

D'où f est continue sur $\mathbb{R}^2$ pour tout $p \geq 1$.

b) Dérivées partielles premières de f en tout point $(x, y) \neq (0, 0)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = p(x+y)^{p-1} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right) - \frac{2x(x+y)^p}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} \cos\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = p(x+y)^{p-1} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right) - \frac{2y(x+y)^p}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} \cos\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$$

c) On remarque facilement que dérivées partielles premières de f sont continues que si $p \geq 1$.

Donc f est différentielles en tout point $(x, y) \neq (0, 0)$ pour tout $p \geq 1$.

d) Utilisons la définition de la différentiabilité de f en $(0, 0)$,

$$df_{(0,0)}(h, k) = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)k = 0, \text{ reste à montrer l'existence de l'application}$$

$\epsilon(h, k) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\epsilon(h, k) \rightarrow 0$.

On a

$$f((0, 0) + (h, k)) - f(0, 0) = df_{(0,0)}(h, k) + \epsilon(h, k) \|(h, k)\|$$

$$\Rightarrow \epsilon(h, k) = \frac{f(h, k)}{\|(h, k)\|} = \frac{(h+k)^p \sin\left(\frac{1}{h^2+k^2}\right)}{\|(h, k)\|}$$

On pose $h = r \cos \theta$ et $k = r \sin \theta$, on a alors

$$\Rightarrow \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \epsilon(h, k) = \lim_{r \rightarrow 0} r^{p-1} (\cos \theta + \sin \theta)^p \sin\left(\frac{1}{r^2}\right) = 0 \quad \text{si } p-1 > 0$$

Donc f est différentiable en $(0, 0)$ ssi $p > 1$ ssi $p \geq 2$.

e) Montrer que si $p = 1$ f est non différentielle au point $(0,0)$. (Utiliser la suite

$$x_n = \sqrt{\frac{2}{n\pi}})$$

f) Montrons que f est de classe C^1 ssi $p \geq 3$.

Au point $(0,0)$, cherchons quand les dérivées partielles premières de f sont continues en $(0,0)$? Calculons d'abord $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h^{p-1} \sin \frac{1}{h} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0,k) - f(0,0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} k^{p-1} \sin \frac{1}{k} = 0\end{aligned}$$

On pose $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$, on a alors

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(p(x+y)^{p-1} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right) \right. \\ &\quad \left. - \frac{2x(x+y)^p}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} \cos\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right) \right) \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \left(pr^{p-1}(\cos \theta + \sin \theta)^{p-1} \sin\left(\frac{1}{r}\right) \right. \\ &\quad \left. - \frac{2r^{p+1} \cos \theta (\cos \theta + \sin \theta)^p}{(r^2)^{\frac{3}{2}}} \cos\left(\frac{1}{r}\right) \right) \\ &= 0 - \lim_{r \rightarrow 0} \left(2r^{p-2} \cos \theta (\cos \theta + \sin \theta)^p \cos\left(\frac{1}{r}\right) \right)\end{aligned}$$

$$\lim_{r \rightarrow 0} r^{p-2} = 0 \Leftrightarrow p-2 > 0 \Leftrightarrow p \geq 3.$$

Comme x et y jouent le même rôle, les dérivées partielles premières de f sont continues en $(0,0)$. Ils sont évidemment continues en tout point $(x,y) \neq (0,0)$.

Donc f est de classe C^1 ssi $p \geq 3$.

Exercice 1.1.12 Soit f une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\begin{cases} f(x,y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ f(0,0) = 0 \end{cases}$$

Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(0,y)$; $\frac{\partial f}{\partial y}(x,0)$; $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0)$; $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0)$

Solution :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, y) - f(0, y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} y \frac{h^2 - y^2}{h^2 + y^2} = -y, \forall y \in \mathbb{R}.$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x, k) - f(x, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} x \frac{x^2 - k^2}{x^2 + k^2} = x, \forall x \in \mathbb{R}.$$

En remarquant que $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$ on a

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(h, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1.$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, k) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{-k}{k} = -1$$

Exercice 1.1.13 Montrer que la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = |xy|^\alpha$ est différentiable en $(0, 0)$ si $\alpha > \frac{1}{2}$

Solution : Calculons d'abord

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0,$$

de même

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0.$$

On utilisons la définition de la différentiabilité de f en $(0, 0)$,

$$df_{(0,0)}(h, k) = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)k = 0, \text{ reste à montrer l'existence de l'application } \epsilon(h, k) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \text{ telle que } \epsilon(h, k) \rightarrow 0.$$

On a

$$\begin{aligned} f((0, 0) + (h, k)) - f(0, 0) &= df_{(0,0)}(h, k) + \epsilon(h, k) \|(h, k)\| \\ \Rightarrow \epsilon(h, k) &= \frac{f(h, k)}{\|(h, k)\|} = \frac{|hk|^\alpha}{\|(h, k)\|} \end{aligned}$$

On pose $h = r \cos \theta$ et $k = r \sin \theta$, on a alors

$$\Rightarrow \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \epsilon(h, k) = \lim_{r \rightarrow 0} r^{2\alpha-1} |\cos \theta \sin \theta|^\alpha = 0 \quad \text{si } 2\alpha - 1 > 0$$

Donc f est différentiable en $(0, 0)$ ssi $\alpha > \frac{1}{2}$.

Exercice 1.1.14 Soit f une fonction définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x(y-1)}{\sqrt{x^2 + (y-1)^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 1) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 1) \end{cases}$$

1. Est-ce-que f est continue sur $\mathbb{R}^2$?
2. Calculer les dérivées partielles de f , si elles existent,
 - (a) au point $(x, y) \neq (0, 1)$.
 - (b) au point $(0, 1)$.
3. Est-ce-que f est différentiable ?
 - (a) au point $(x, y) \neq (0, 1)$.
 - (b) au point $(0, 1)$.

Solution : Laisser à l'étudiant.

Exercice 1.1.15 Soit la fonction à deux variables suivante:

$$f(x, y) = x|x| + y|y|$$

1. f est-elle de classe C^1
2. f est-elle de classe C^2
3. a-t-on $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$

Solution :

1. f est-elle de classe C^1
2. f est-elle de classe C^2
3. a-t-on $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$

Exercice 1.1.16 Soit f une fonction définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \sin\left(\frac{x+y}{x-y}\right) & \text{si } x \neq y \\ 0 & \text{si } x = y \end{cases}$$

Calculer $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$.

Que peut on conclure.

Solution :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, y) - f(0, y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} y \sin\left(\frac{h+y}{h-y}\right) = y \sin(-1), \forall y \in \mathbb{R}.$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x, k) - f(x, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{x+k}{x-k}\right) = x \sin(1), \forall x \in \mathbb{R}.$$

En remarquant que $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$ on a

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(h, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \sin(1)}{h} = \sin(1).$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, k) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k \sin(-1)}{k} = \sin(-1)$$

On a : $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$, donc f ne vérifie pas le théorème de Schwarz et par suite f n'est pas de classe C^2 .

Exercice 1.1.17 Soit f fonction définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1. Est-ce-que f est continue sur $\mathbb{R}^2$?
2. Calculer les dérivées partielles de f s'elles existent

(a) au point $(x, y) \neq (0, 0)$.

(b) au point $(0, 0)$.

3. Est-ce-que f est différentiable ?

(a) au point $(x, y) \neq (0, 0)$.

(b) au point $(0, 0)$.

Solution :

1. Au point $(x, y) \neq (0, 0)$ f est composée de fonctions continues.

Au point $(0, 0)$, si on pose $x = \cos \theta$ et $y = \sin \theta$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{r \rightarrow 0} r \cos \theta \sin \theta = 0 = f(0, 0).$$

Donc f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

2. Les dérivées partielles de f :

- (a) Au point $(x, y) \neq (0, 0)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{y\sqrt{x^2 + y^2} - \frac{2x^2y}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{x\sqrt{x^2 + y^2} - \frac{2xy^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{x^2 + y^2}$$

- (b) Au point $(0, 0)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = 0$$

3. La différentiabilité de f .

- (a) Au point $(x, y) \neq (0, 0)$, les dérivées partielles de f sont continues. (Evident)

- (b) On utilise la définition de la différentiabilité de f en $(0, 0)$,

$$df_{(0,0)}(h, k) = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)k = 0, \text{ reste à montrer l'existence de l'application } \epsilon(h, k) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \text{ telle que } \epsilon(h, k) \rightarrow 0.$$

On a

$$f((0, 0) + (h, k)) - f(0, 0) = df_{(0,0)}(h, k) + \epsilon(h, k) \|(h, k)\|$$

$$\Rightarrow \epsilon(h, k) = \frac{f(h, k)}{\|(h, k)\|} = \frac{hk}{h^2 + k^2}.$$

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \epsilon(h, k) \neq 0, \text{ c'est simple à vérifier.}$$

f n'est pas différentiable en $(0, 0)$.

Exercice 1.1.18 Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^n y^2}{(x^2 + y^2)^p} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

avec $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{R}_+^*$.

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2 / \{(0, 0)\}$.
2. Trouver une relation entre n et p pour que f soit continue au point $(0, 0)$.
3. Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 de f
 - (a) au point $(x, y) \neq (0, 0)$.
 - (b) au point $(x, y) = (0, 0)$.
4. Trouver une relation entre n et p pour que
 - (a) les dérivées partielles d'ordre un de f soient continues au point $(0, 0)$.
 - (b) f soit différentiable au point $(0, 0)$.

Solution :

1. Au point $(x, y) \neq (0, 0)$ $f(x, y) = \frac{x^n y^2}{(x^2 + y^2)^p}$ est composée de fonctions continues.
2. Au point $(0, 0)$, calculons

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^n y^2}{(x^2 + y^2)^p}.$$

On pose $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$, d'où

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} r^{2(n-p)} \cos^n \theta \sin^2 \theta$$

donc f est une fonction continue en $(0, 0)$ si et seulement si $n > p$.

3. Les dérivées partielles de f :

(a) Au point $(x, y) \neq (0, 0)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{nx^{n-1}y^2(x^2 + y^2)^p - 2px^{n+1}y^2(x^2 + y^2)^{p-1}}{(x^2 + y^2)^{2p}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{2x^n y(x^2 + y^2)^p - 2px^n y^3(x^2 + y^2)^{p-1}}{(x^2 + y^2)^{2p}}$$

(b) Au point $(0, 0)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = 0$$

4. (a) Relation entre n et p pour que les dérivées partielles d'ordre 1 de f soient continues au point $(0, 0)$, on doit avoir

•

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$$

Posons $x = \cos \theta$ et $y = \sin \theta$

$$\Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{nx^{n-1}y^2(x^2 + y^2)^p - 2px^{n+1}y^2(x^2 + y^2)^{p-1}}{(x^2 + y^2)^{2p}} = 0$$

Posons $x = \cos \theta$ et $y = \sin \theta$ et après calcul

$$\Rightarrow \lim_{r \rightarrow 0} nr^{n-2p+1}(\cos^{n-1} \theta \sin^2 \theta) - 2pr^{n-2p+5}(\cos^{n+1} \theta \sin^3 \theta) = 0$$

Cette limite tend vers 0 si et seulement si $n - 2p + 1$.

•

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$$

$$\Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^n y(x^2 + y^2)^p - 2px^n y^3(x^2 + y^2)^{p-1}}{(x^2 + y^2)^{2p}} = 0$$

Même chose, cette limite tend vers 0 si et seulement si $n - 2p + 1$.

Donc c'est la condition recherchée.

(b) f On utilise la définition de la différentiabilité de f en $(0, 0)$,

$$df_{(0,0)}(h, k) = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)k = 0, \text{ reste à montrer l'existence de}$$

l'application $\epsilon(h, k) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\epsilon(h, k) \rightarrow 0$.

On a

$$f((0, 0) + (h, k)) - f(0, 0) = df_{(0,0)}(h, k) + \epsilon(h, k) \|(h, k)\|$$

$$\Rightarrow \epsilon(h, k) = \frac{f(h, k)}{\|(h, k)\|} = \frac{h^n k^2}{(h^2 + k^2)^p \sqrt{h^2 + k^2}}.$$

Posons $h = r \cos \theta$ et $k = r \sin \theta$

$$\Rightarrow \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \epsilon(h, k) = \lim_{r \rightarrow 0} r^{n-2p+1} (\cos^n \theta \sin^2 \theta).$$

f est donc différentiable en $(0, 0)$ si et seulement si $n - 2p + 1$.

Exercice 1.1.19 Soit f une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x-1)^2(y+1)}{(x-1)^2 + (y+1)^2} & \text{si } (x, y) \neq (1, -1) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (1, -1) \end{cases}$$

- Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$
- Etudier la différentiable de f en $(x, y) \neq (1, -1)$
- Calculer les dérivées partielles de f en $(1, -1)$
- f est-elle de classe C^1 ?

Solution : Remarquer que si on pose $x := x - 1$ et $y := y + 1$, on a une fonction déjà vu à étudier au voisinage de $(0, 0)$.

Exercice 1.1.20 Soit $(p, q) \in \mathbb{N}^2$ telque $0 \leq p \leq q$, et $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^p y^q}{x^2 - xy + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- Ecrire $x^2 - xy + y^2$ sous la forme de deux carré $(a^2 + b^2)$. En déduire que f est bien définie sur $\mathbb{R}^2$.
- Donner une condition nécessaire et suffisante sur p et q pour que f soit continue au point $(0, 0)$.

3. Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 de f , s'ils existent, au point

(a) $(x, y) \neq (0, 0)$

(b) $(x, y) = (0, 0)$ (distinguer les cas $p = 0$ et $p \neq 0$)

4. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que les dérivées partielles d'ordre 1 soient continues.

Solution :

1. On a facilement $x^2 - xy + y^2 = ((x - \frac{y}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2}y)^2) = (a^2 + b^2)$.

Donc $f(x, y) = \frac{x^p y^q}{x^2 - xy + y^2} = \frac{(a - \frac{b}{\sqrt{3}})^p (\frac{2}{\sqrt{3}}b)^q}{a^2 + b^2} := g(a, b)$ En déduit que f est bien définie sur $\mathbb{R}^2$.

2. On pose $a = r \cos \theta$ et $b = r \sin \theta$, d'où

$$f(x, y) = r^{p+q-2} \left(\cos \theta - \frac{\sin \theta}{\sqrt{3}} \right)^p \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \sin \theta \right)^q$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = f(0, 0) \Leftrightarrow \lim_{r \rightarrow 0} r^{p+q-2} = 0.$$

Une condition nécessaire et suffisante sur p et q pour que f soit continue au point $(0, 0)$ est que $p + q - 2 > 0$.

3. Les dérivées partielles de f :

(a) Au point $(x, y) \neq (0, 0)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{p x^{p-1} y^q (x^2 - xy + y^2) - x^p y^q (2x - y)}{(x^2 - xy + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{q x^p y^{q-1} (x^2 - xy + y^2) - x^p y^q (2y - x)}{(x^2 - xy + y^2)^2}$$

(b) Au point $(0, 0)$.

• Cas ou $p = 0$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0,k) - f(0,0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} k^{q-3}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0 \Leftrightarrow q - 3 > 0$$

• Cas ou $p \neq 0$

– Si $q \neq 0$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = 0$$

– Si $q = 0$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h^{p-3}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0 \Leftrightarrow p - 3 > 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0,k) - f(0,0)}{k} = 0$$

4. Comme x et y jouent le même rôle (p et q aussi), cherchons une condition nécessaire et suffisante pour que la dérivée partielle d'ordre 1 par rapport à x soit continue. On pose $a = x - \frac{y}{2} = r \cos \theta$ et $b = \frac{\sqrt{3}}{2}y = r \sin \theta$, après calcul

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{px^{p-1}y^q(x^2 - xy + y^2) - x^py^q(2x - y)}{(x^2 - xy + y^2)^2} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \left[r^{p+q-4} \left(\cos \theta - \frac{\sin \theta}{\sqrt{3}} \right)^{p-1} \left(\frac{2 \sin \theta}{\sqrt{3}} \right)^q \right. \\ &\quad \left. - r^{p+q-3} \left(\cos \theta - \frac{\sin \theta}{\sqrt{3}} \right)^p \left(\frac{2 \sin \theta}{\sqrt{3}} \right)^q \left(2 \cos \theta - \frac{4 \sin \theta}{\sqrt{3}} \right) \right] \end{aligned}$$

Donc $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 0$ si et seulement si $p + q - 4$.

Exercice 1.1.21 Soit f une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x,y) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

1. Montrer que f continue sur $(0,0)$.
2. Calculer les dérivées partielles de f en $(x,y) \neq (0,0)$.

3. Calculer les dérivées partielles de f en $(x, y) = (0, 0)$.
4. Montrer que f différentiable sur $(0, 0)$ en utilisant la définition de la différentiabilité.
5. f est-elle de classe C^1 ?

Solution : Même résolution que l'exercice ?.

Exercice 1.1.22 Soit f une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2(x+1)}{x^2 + (y+1)} & \text{si } (x, y) \neq (0, -1) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, -1) \end{cases}$$

- a) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$
- b) Calculer la différentiable de f en $(x, y) \neq (0, -1)$
- c) Calculer les dérivées partielles de f en $(0, -1)$
- d) f est-elle de classe C^1 ?

Solution : On fait le changement de variable $y := y + 1$ et on se ramène à la même résolution que l'exercice ?.

Exercice 1.1.23 Soit f une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \sin\left(\frac{\pi}{2} \times \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}\right) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$
2. Montrer que f est différentiable sur $\mathbb{R}^2$
3. Calculer $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$.

f est-elle de classe C^2 ?

Solution :

1. Au point $(x, y) \neq (0, 0)$, f est continue. (composées de fonctions continues)
 Au point $(x, y) = (0, 0)$, on évidemment

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = f(0, 0)$$

Donc f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

2. La différentiabilité de f :

- (a) Au point $(x, y) \neq (0, 0)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y \sin \left(\frac{\pi x^2 - y^2}{2 x^2 + y^2} \right) + 2\pi \frac{x^2 y^3}{(x^2 + y^2)^4} \cos \left(\frac{\pi x^2 - y^2}{2 x^2 + y^2} \right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x \sin \left(\frac{\pi x^2 - y^2}{2 x^2 + y^2} \right) + 2\pi \frac{x^3 y^2}{(x^2 + y^2)^4} \cos \left(\frac{\pi x^2 - y^2}{2 x^2 + y^2} \right)$$

Les dérivées partielles existent et sont continues en tout points $(x, y) \neq (0, 0)$, donc f est différentiable en tout points $(x, y) \neq (0, 0)$.

- (b) Au point $(0, 0)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = 0$$

On utilise la définition de la différentiabilité de f en $(0, 0)$,

$df_{(0,0)}(h, k) = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)k = 0$, reste à montrer l'existence de l'application $\epsilon(h, k) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\epsilon(h, k) \rightarrow 0$.

On a

$$f((0, 0) + (h, k)) - f(0, 0) = df_{(0,0)}(h, k) + \epsilon(h, k) \|(h, k)\|$$

$$\Rightarrow \epsilon(h, k) = \frac{f(h, k) - f(0, 0)}{\|(h, k)\|} = \frac{hk \sin \left(\frac{\pi x^2 - y^2}{2 x^2 + y^2} \right)}{\sqrt{h^2 + k^2}}.$$

Posons $h = r \cos \theta$ et $k = r \sin \theta$

$$\Rightarrow \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \epsilon(h, k) = \lim_{r \rightarrow 0} r \sin \left(\frac{\pi}{2} (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \right) = 0.$$

f est donc différentiable en $(0, 0)$.

On peut montrer que f est de classe C^1 .

3.

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) (0,0) \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(h,0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{h \sin \left(\frac{\pi}{2} \frac{h^2}{h^2} \right) + 0}{h} \right) \\
&= \sin \frac{\pi}{2} = 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (0,0) \\
&= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0,k) - \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)}{k} \\
&= \lim_{k \rightarrow 0} \left(\frac{k \sin \left(\frac{-\pi}{2} \frac{k^2}{k^2} \right) + 0}{k} \right) \\
&= \sin \frac{-\pi}{2} = -1
\end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) \Rightarrow f \text{ n'est pas de classe } C^2.$$

Exercice 1.1.24 Soit f une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\begin{cases} f(x,y) = \frac{\ln(1+xy) - xy}{x^2 + y^2 + xy} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \quad \text{et } |xy| < 1 \\ f(0,0) = 0 \end{cases}$$

Démontrer que f est différentiable en $(0,0)$.

Calculer sa différentielle en ce point.